Unnamed 20260802

高联 2012 P3

Iran 2nd Round 2011 P1

Japan Final Round 1997 P1

Mathematical Reflections J224

设一个有限点集的最小点间距为 d，在各点周围作半径为 $d/2$ 的圆盘，则这些圆盘的内部两两不交。再用一个较大的图形覆盖它们并比较面积，可以估计点集的密度。

Mathematical Reflections J224

考虑单位圆盘内的 25 个点，求证：其中有两个点至多相距 1/2。

解

反设任意两点间的距离都不小于 1/2。以这 25 个点为圆心作半径为 1/4 的闭圆盘，则这些小圆盘的内部两两不交。它们都包含在与原单位圆盘同心、半径为 5/4 的圆盘 $\mathcal{D}$ 内，而且小圆盘的面积总和与 $\mathcal{D}$ 的面积相等，均为 $25\pi/16$。

每个小圆盘与 $\mathcal{D}$ 的边界至多有一个公共点，所以有限个小圆盘不可能覆盖 $\mathcal{D}$ 的整个边界，进而不可能覆盖 $\mathcal{D}$。又因为这些小圆盘的并集是闭集，$\mathcal{D}$ 中未被覆盖的部分包含一个面积为正的区域。因此，小圆盘的面积总和严格小于 $\mathcal{D}$ 的面积，矛盾。故其中必有两点的距离小于 1/2。

Iran 2nd Round 2011 P1

这里有一条直线，和直线旁的 1390 个点，满足每个点到该直线的距离都小于 1，并且每两个点之间的距离都大于 2。求证：有两个点，它们之间的距离至少是 1000。

解

以这 1390 个点为圆心作半径为 1 的闭圆盘。由于任意两点间的距离都大于 2，这些圆盘两两不交，面积总和为 1390π。

将这 1390 个点正投影到该直线上，记最左、最右的投影分别为 L, R，并设 $LR = d$。因为每个点到该直线的距离都小于 1，一个 $d \times 2$ 的矩形可以覆盖所有点，进而一个 $(d+2) \times 4$ 的矩形可以覆盖所有圆盘。比较面积，得

$$4d + 8 > 1390\pi > 1390 \times 3 = 4170$$

所以 $d > 1000$。取投影分别为 L, R 的两个点，它们之间的距离不小于 $LR = d$，因而大于 1000。

高联 2012 P3

设 $P_0, P_1, P_2, \cdots, P_n$ 是平面上 $n+1$ 个点，它们两两的距离的最小值为 $d>0$。求证：

$$|P_0P_1| \times |P_0P_2| \times \cdots \times |P_0P_n| > \left(\frac{d}{3}\right)^n \sqrt{(n+1)!}$$

解

不妨设 $|P_0P_1| \leqslant |P_0P_2| \leqslant \cdots \leqslant |P_0P_n|$。

任取 $k \in \{1, 2, \cdots, n\}$。以 P_i $(i = 0, 1, 2, \cdots, k)$ 为圆心作半径为 $d/2$ 的闭圆盘。这 $k+1$ 个圆盘的内部两两不交。

任取第 i 个圆盘中的一点 Q。由于 $|P_iQ| \leqslant d/2$，且 $|P_0P_k| \geqslant d$，所以

$$|P_0Q| \leqslant |P_0P_i| + |P_iQ| \leqslant |P_0P_k| + \frac{d}{2} \leqslant \frac{3}{2}|P_0P_k|$$

因而，以 P_0 为圆心、半径为 $3|P_0P_k|/2$ 的圆盘覆盖上述 $k+1$ 个圆盘。每个小圆盘与大圆盘的边界至多有一个公共点，所以有限个小圆盘不可能恰好铺满大圆盘。因此比较面积可得

$$\pi\left(\frac{3}{2}|P_0P_k|\right)^2 > (k+1)\pi\left(\frac{d}{2}\right)^2$$

所以

$$|P_0P_k| > \frac{d}{3}\sqrt{k+1}$$

对 $k = 1, 2, \cdots, n$ 累乘，得到

$$\prod_{k=1}^{n} |P_0P_k| > \left(\frac{d}{3}\right)^n \prod_{k=1}^{n} \sqrt{k+1} = \left(\frac{d}{3}\right)^n \sqrt{(n+1)!}$$

Japan Final Round 1997 P1

在直径为 5 的圆内任取 10 个点，证明其中有两点的距离小于 2。

解

反设所给的 10 个点中任意两点的距离都不小于 2。设原圆的圆心为 O，半径为 $5/2$。在以 O 为圆心、半径为 1 的开圆盘内至多有一个所给的点；否则，若其中有两点 P, Q，则 $PQ \leqslant OP + OQ < 2$，与反设矛盾。因此至少有九个所给的点落在圆环

$$\mathcal{A} = \{P : 1 \leqslant OP \leqslant 5/2\}$$

记其中九个点为 $P_1, P_2, \cdots, P_9$。对每个 i，以射线 OP_i 为角平分线，在圆环 $\mathcal{A}$ 内作圆心角为 $\pi/4$ 的开环形扇区 S_i。

下面证明 $S_1, S_2, \cdots, S_9$ 两两不交。若 S_i 与 S_j 相交，则射线 OP_i, OP_j 的较小夹角 θ 小于 $\pi/4$。令 $x = OP_i, y = OP_j$，则 $1 \leqslant x, y \leqslant 5/2$。由余弦定理，

$$P_iP_j^2 = x^2 + y^2 - 2xy\cos\theta < x^2 + y^2 - \sqrt{2}xy$$

右端分别关于 x, y 为凸函数，所以它在正方形 $[1, 5/2]^2$ 上的最大值可在顶点处取得。因此

$$P_iP_j^2 < \max\left\{2-\sqrt{2}, \frac{29}{4}-\frac{5\sqrt{2}}{2}, \frac{25}{2}-\frac{25\sqrt{2}}{4}\right\} < 4$$

于是 $P_iP_j < 2$，与反设矛盾，故九个扇区确实两两不交。

圆环 $\mathcal{A}$ 的面积为

$$\pi\left(\frac{25}{4}-1\right) = \frac{21\pi}{4}$$

每个 S_i 的圆心角为 $\pi/4$，所以其面积为

$$\frac{1}{8}\cdot\frac{21\pi}{4} = \frac{21\pi}{32}$$

然而九个两两不交的扇区都包含在 $\mathcal{A}$ 中，而它们的面积之和为

$$9\cdot\frac{21\pi}{32} = \frac{189\pi}{32} > \frac{168\pi}{32} = \frac{21\pi}{4}$$

这超过了圆环 $\mathcal{A}$ 的面积，矛盾。因此所给的 10 个点中必有两点的距离小于 2。